Esame di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA A
16-06-25

1. Si studino la convergenza e l'assoluta convergenza della serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n \frac{n+3}{n^2+1}.$$

2. Si calcoli il seguente integrale

$$\int \frac{2x+1}{x^2-4}\,dx.$$

3. Si calcolino i seguenti limiti

(a) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{3^n + n! + \sqrt{n^4+2}}{(n+3)!}$;

(b) $\lim_{n\to+\infty} \left(e^{\frac{2}{n^2}} - 1\right)\sqrt{n^4+2n+1}$.

4. Data la funzione

$$h(x) = \ln^2 x - 2\ln x,$$

se ne studi li grafico qualitativo.

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si presenti la definizione di derivata e la sua interpretazione geometrica.

6. Si enunci e si dimostri il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale.

7. Si presenti la definizione di massimo e minimo assoluto di una funzione. Si enunci il teorema di Weierstrass.